Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

MECÁNICA DE PATIO III · UNIDAD 4: ELECTRÓNICA DE LAS TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



UNIDAD 4 EN EL PEA: TEMAS Y PARTES DE LA PRESENTACIÓN.

Temas y subtemas del PEA (Unidad 4, enero–febrero 2027)	Parte
Electrónica de las transmisiones automáticas: sistemas de control	Parte 1
Entradas y salidas del sistema	Parte 2
Módulos de control (actuadores)	Parte 3
Diagnóstico de problemas	Parte 4
Transmisión automática híbrida: introducción al sistema	Parte 5
Teoría de operación de la transmisión híbrida	Parte 5
Tipos de transmisiones híbridas y mantenimientos requeridos	Parte 5
Sistema de transmisión CVT: funcionamiento	Parte 6
Sistema de transmisión CVT: características	Parte 6

Resultado de aprendizaje

- Evaluar el tipo de transmisión a utilizar en un vehículo híbrido, de acuerdo con sus características técnicas y de operación.

Prácticas

- P9 Diagnóstico básico del sistema electrónico de transmisión automática.
- P10 Análisis técnico de transmisiones híbridas y sistema CVT.

Habilidades: confidencialidad y adaptabilidad.

CONTENIDOS.

Parte 1. Sistemas de control electrónico

- Del mando hidráulico al electrónico; arquitectura entradas–TCM–salidas; programas y curvas de cambio.

Parte 2. Entradas y salidas del sistema

- Sensores de velocidad, temperatura, rango y carga; electroválvulas on/off y PWM; correderas y otras salidas.

Parte 3. Módulos de control (actuadores)

- TCM y mecatrónica; funciones, red CAN, adaptaciones y modo de emergencia; cambios automatizados y DSG.

Parte 4. Diagnóstico de problemas

- Estrategia, códigos DTC, datos en vivo y congelados, comprobación de componentes y casos resueltos.

Parte 5. Transmisión automática híbrida

- Arquitecturas, reparto de potencia (e-CVT), tipos, mantenimiento y seguridad en alta tensión.

Parte 6. Sistema de transmisión CVT

- Funcionamiento, cálculo de relaciones, constitución, características, mantenimiento y comparación final.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 4 · PARTE 1: SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz

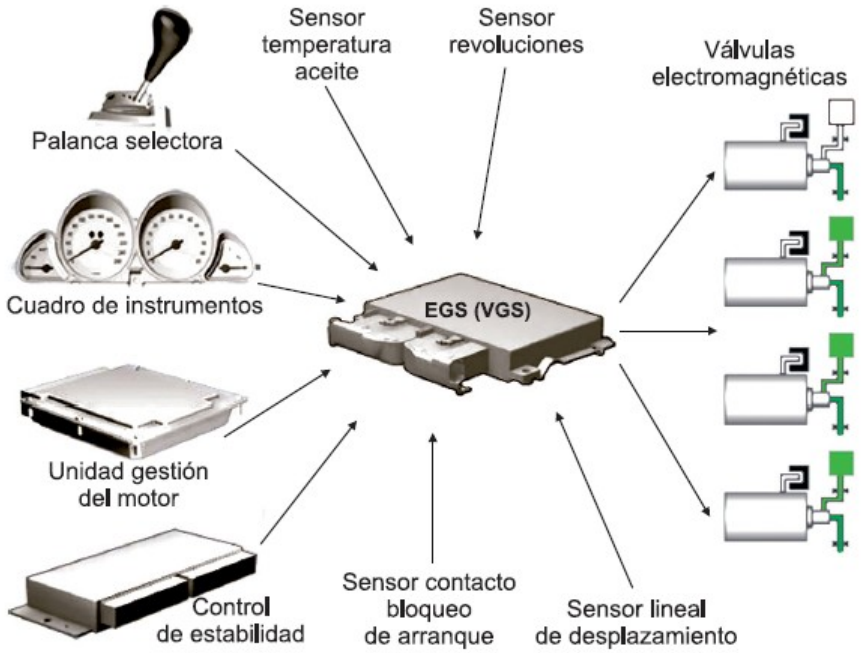


DEL MANDO HIDRÁULICO AL MANDO ELECTRÓNICO.

En la caja de mando hidráulico el cambio lo decidían el regulador centrífugo (velocidad) y la válvula de mariposa (carga). En la caja electrónica esa decisión la toma la unidad de control de la transmisión (TCM, EGS o TCU).

La TCM recibe señales de sensores y de otras unidades por la red CAN, decide la marcha, la presión y el lock-up, y actúa sobre las electroválvulas del cuerpo de válvulas.

- **Ventajas:** programas de conducción (económico, deportivo, invierno), modo secuencial (Tiptronic), cambios más suaves, adaptación al desgaste, protección de la caja y autodiagnóstico.



Entradas y salidas de la gestión electrónica (EGS) de una caja automática.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA: ENTRADAS, TCM Y SALIDAS.

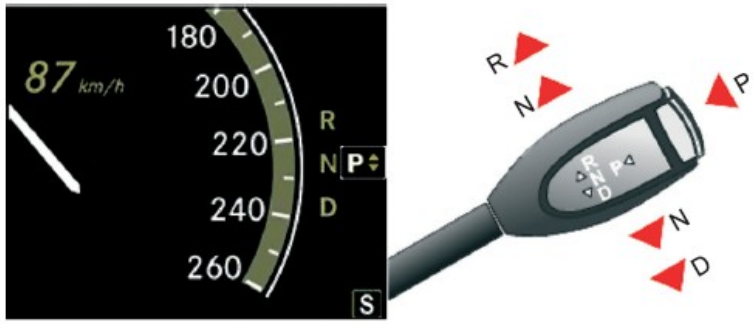
Entradas (sensores y señales)	Función	Salidas (actuadores)	Función
Velocidad de turbina (entrada)	Régimen de entrada; patinamiento	Electroválvulas de cambio (on/off)	Seleccionan la marcha
Velocidad de salida (VSS)	Velocidad del vehículo; puntos de cambio	Electroválvulas moduladoras (PWM)	Presión de línea y de aplicación
Temperatura del ATF (TFT)	Corrige presión; protección térmica	Electroválvula del lock-up	Acopla el embrague anulador
Interruptor o sensor de rango	Posición P-R-N-D; arranque en P/N	Bloqueo de palanca (shift lock)	Impide salir de P sin freno
Acelerador y par motor (CAN)	Carga del motor	Indicadores en el tablero	Marcha y avisos de avería
Freno, kick-down, programa, Tiptronic	Solicitudes del conductor	Reducción de par (CAN)	Suaviza el cambio
Sensores de presión (según diseño)	Control en lazo cerrado	Modo de emergencia	Marcha fija ante avería

Elaborado a partir de Domínguez y Ferrer (2018) y de la guía de prácticas de la asignatura (Práctica 9).

PALANCA SELECTORA, PROGRAMAS Y MODO SECUENCIAL.

La palanca envía su posición a la TCM mediante el interruptor de rango (y a la válvula manual por varilla o cable). En los sistemas shift-by-wire la palanca es solo un emisor eléctrico.

- **P, R, N, D:** aparcamiento, marcha atrás, punto muerto y conducción automática.
- **D+ / D– o levas:** modo secuencial (Tiptronic); la TCM respeta los límites de régimen del motor.
- **Programas:** S (deportivo), C o W (confort o invierno, arranca en 2.ª) y E (económico).



Palanca en la columna (shift-by-wire).



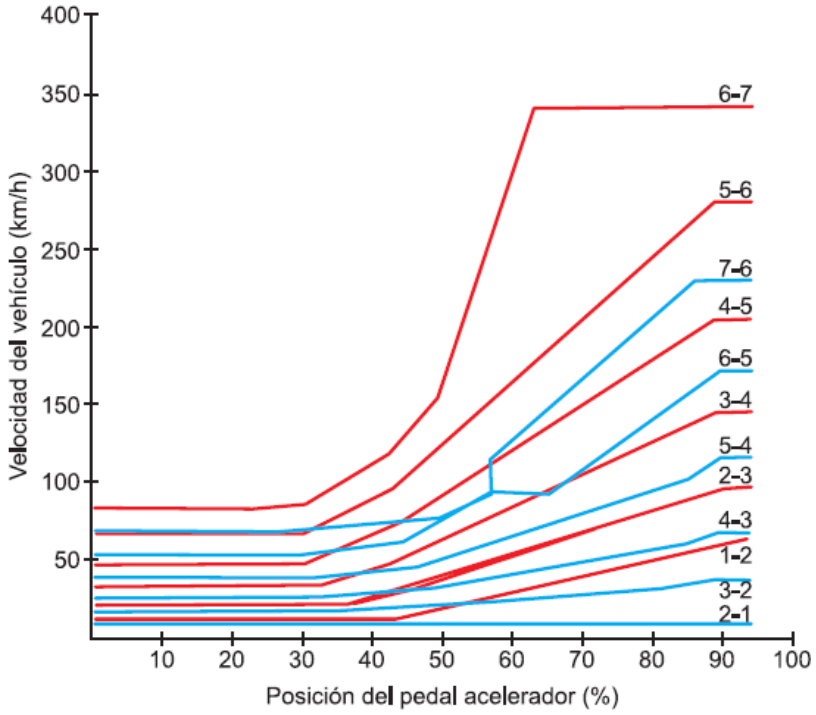
Programa y posición mostrados en el tablero.

CURVAS CARACTERÍSTICAS (MAPA DE CAMBIOS).

La TCM guarda mapas que relacionan la velocidad del vehículo con la posición del acelerador. Cada línea indica cuándo se sube (1→2, 2→3…) o se baja de marcha.

Las curvas de bajada están desplazadas respecto de las de subida (histéresis): así se evita que la caja cambie continuamente entre dos marchas.

Con el acelerador a fondo (kick-down) los cambios ascendentes se retrasan hasta el régimen de potencia máxima; el programa deportivo desplaza todo el mapa hacia velocidades mayores.



Curvas de cambio en función de la posición del acelerador.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 4 · PARTE 2: ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz

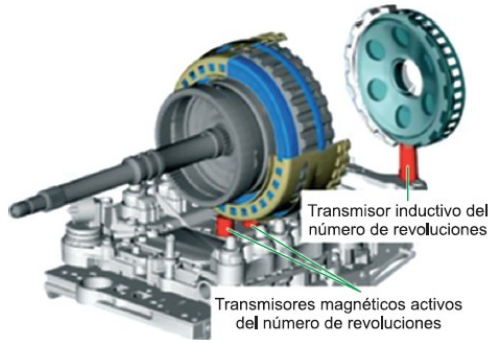


SENSORES DE VELOCIDAD DE ENTRADA Y SALIDA.

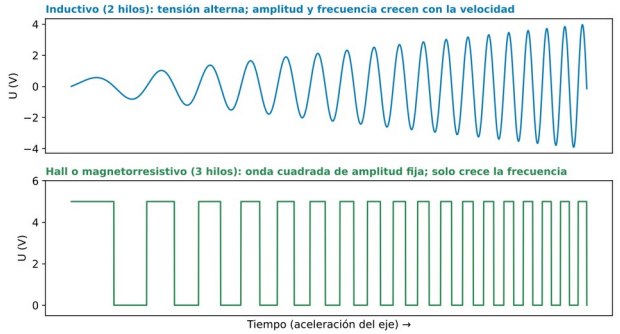
Miden el régimen de la turbina (o de un tambor) y del eje de salida a partir de una rueda generatriz de impulsos (dentada o magnética).

- **Inductivo:** bobina e imán, dos hilos; genera tensión alterna cuya amplitud y frecuencia aumentan con la velocidad (300 a 1200 Ω).
- **Hall o magnetorresistivo (activo):** tres hilos (alimentación 5 o 12 V, señal y masa); onda cuadrada que detecta incluso velocidades muy bajas.

Con ambas señales la TCM calcula la relación real y el patinamiento.



Transmisores inductivo y magnéticos activos.



Forma de la señal (elaboración propia).

SEÑALES DE VELOCIDAD: ECUACIONES.

La frecuencia de la señal depende del número de dientes de la rueda generatriz (z). Con las velocidades de entrada y salida la TCM obtiene la relación real de la caja y la compara con la teórica de la marcha ordenada:

$$\textit{Frecuencia del sensor:}\quad f = n \cdot z/60 \quad (\textit{Hz, con n en rpm})$$

$$\textit{Relación real:}\quad i_{real} = nt/ns$$

$$\textit{Patinamiento:}\quad semb = (i_{real} - i_{teórica})/i_{teórica} \cdot 100\ \%$$

$$\textit{Deslizamiento del convertidor:}\quad sconv = (nmotor - nt)/nmotor \cdot 100\ \%$$

Ejemplo: eje de salida a 1500 rpm con rueda de 40 dientes → f = 1500·40/60 = 1000 Hz.

EJEMPLO RESUELTO: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN VIVO.

Datos: en 3.ª marcha (relación teórica 1,50) el escáner muestra motor a 2400 rpm, turbina a 2280 rpm y salida a 1520 rpm. En un segundo registro la salida baja a 1400 rpm con la misma turbina.

Registro 1

$$sconv = (2400 - 2280)/2400 \cdot 100 = 5\ \%$$

$$ireal = 2280/1520 = 1{,}50$$

Registro 2

$$ireal = 2280/1400 = 1{,}629$$

$$semb = (1{,}629 - 1{,}50)/1{,}50 \cdot 100 = 8{,}6\ \%$$

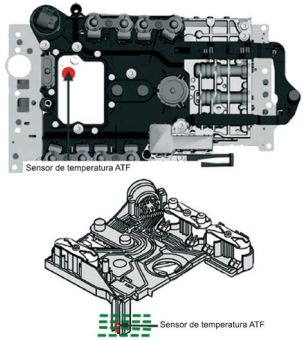
Conclusión: el registro 1 es normal (convertidor sin lock-up y relación correcta). En el registro 2 la relación real es mayor que la teórica: el embrague de 3.ª patina; la TCM registrará un código de relación incorrecta (P0733) y puede pasar a modo de emergencia.

SENSOR DE TEMPERATURA DEL ATF (TFT).

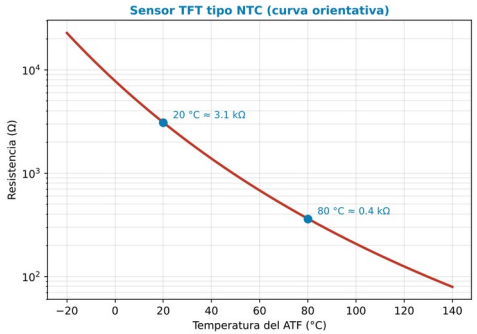
Suele ser una resistencia NTC montada en el cuerpo de válvulas o en el mazo interno: su resistencia disminuye al aumentar la temperatura.

La TCM la usa para corregir la presión de aplicación (el ATF frío es más viscoso), impedir el lock-up en frío y proteger la caja: si el ATF se sobrecalienta adelanta el lock-up, cambia el mapa o enciende un aviso.

Valores orientativos: 2 a 4 kΩ a 20 °C y 0,2 a 0,4 kΩ a 80 °C; prevalece el manual.



Sensor de temperatura en la unidad hidráulica.

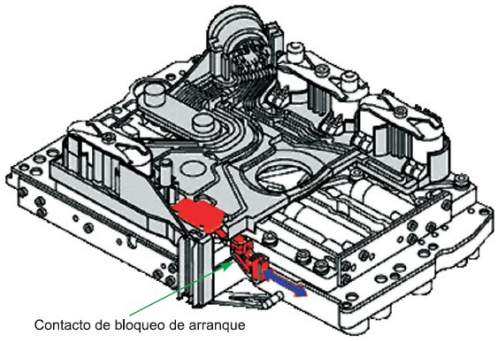


Curva NTC (elaboración propia).

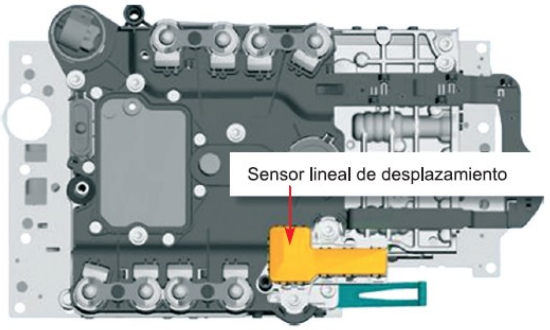
INTERRUPTOR DE RANGO Y SENSOR LINEAL DE DESPLAZAMIENTO.

Informan a la TCM de la posición de la palanca y de la válvula manual.

- **Contacto de bloqueo de arranque (inhibidor):** solo permite arrancar en P o N y enciende las luces de marcha atrás en R.
- **Interruptor multifunción:** combina contactos que cambian de estado en cada posición; se comprueba su continuidad según la tabla del manual.
- **Sensor lineal de desplazamiento:** sensor sin contacto (Hall) que mide la posición exacta de la corredera selectora.



Contacto de bloqueo de arranque.



Sensor lineal de desplazamiento.

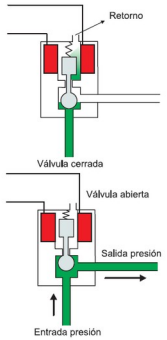
OTRAS ENTRADAS: SEÑALES POR LA RED CAN.

Señal	Emisor	Uso en la TCM
Posición del acelerador y par motor	Unidad de motor (ECM)	Carga para elegir el punto de cambio y la presión
Régimen del motor	ECM	Deslizamiento del convertidor; protección de sobrerrégimen
Interruptor de freno	Unidad de frenos o interruptor	Desbloqueo de palanca; bajada de marchas al frenar
Kick-down	Pedal o sensor del acelerador	Reducción de una o más marchas
Velocidad de ruedas	ABS/ESP	Plausibilidad de la velocidad; detección de patinaje
Temperatura del motor	ECM	Lock-up y programa de calentamiento
Pendiente y aceleración lateral	ESP	Evita subir de marcha en curvas o pendientes

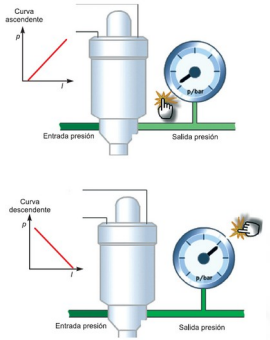
Si se pierde la comunicación CAN, la TCM registra códigos U y puede entrar en modo de emergencia.

SALIDAS: ELECTROVÁLVULAS DE CAMBIO Y MODULADORAS.

- **Electroválvulas de cambio (on/off):** abren o cierran un conducto; su combinación selecciona la marcha. Resistencia típica 10 a 20 Ω.
- **Electroválvulas moduladoras (PWM o proporcionales):** regulan una presión proporcional a la corriente; con curva ascendente (más corriente, más presión) o descendente. Resistencia típica 2 a 8 Ω.
- **Electroválvula del lock-up:** controla el acople y el deslizamiento regulado del embrague anulador.



Electroválvula de mando cerrada y abierta.



Moduladoras de curva ascendente y descendente.

MANDO POR ANCHO DE PULSO (PWM).

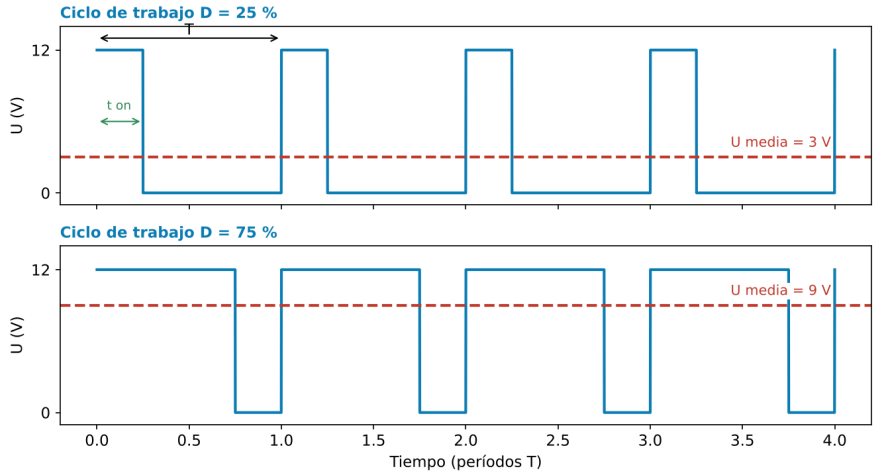
La TCM conecta y desconecta la masa de la electroválvula a frecuencia fija. Variando el ciclo de trabajo D cambia la corriente media y, con ella, la presión que regula la válvula.

$$D = ton/T \cdot 100\ \%$$

$$Imedia = D \cdot U/R$$

Ejemplo: $U = 13{,}5\ V;\ R = 5\ \Omega;\ D = 40\ \%$

$$Imedia = 0{,}40 \cdot 13{,}5/5 = 1{,}08\ A$$

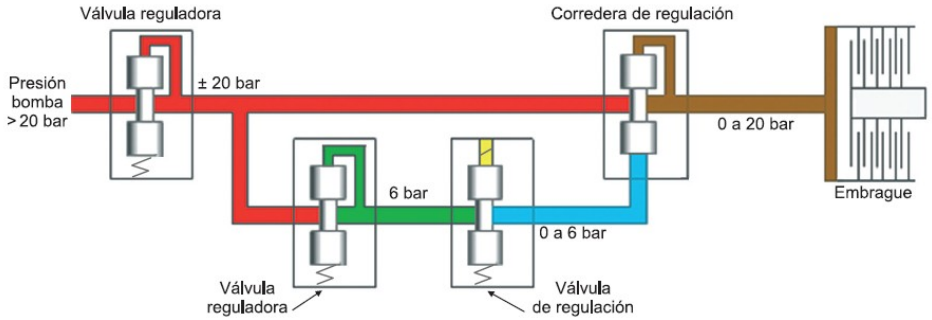


Señal PWM con D = 25 % y 75 % (elaboración propia).

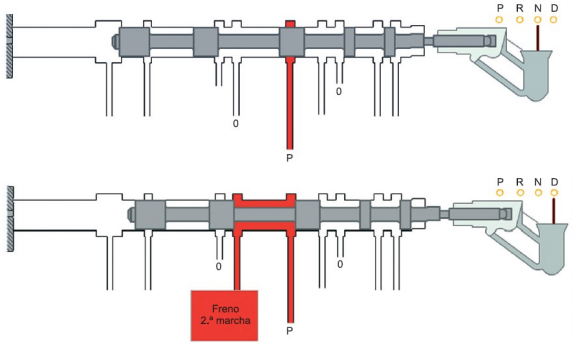
CORREDERAS DE REGULACIÓN Y DE SELECCIÓN.

Las electroválvulas no mueven directamente los embragues: envían una presión de mando a correderas del cuerpo de válvulas que dosifican la presión de trabajo (hasta unos 20 bar) hacia cada embrague o freno.

La corredera selectora, unida a la palanca, reparte la presión según la posición P-R-N-D; si falla la electrónica, sigue habilitando las marchas de emergencia.



Esquema de una corredera de regulación.



Corredera de selección de marcha.

OTRAS SALIDAS DEL SISTEMA.

- **Bloqueo de la palanca (shift lock):** un electroimán impide sacar la palanca de P sin pisar el freno con el contacto puesto.
- **Bloqueo de la llave:** impide retirar la llave si la palanca no está en P.
- **Reducción de par:** durante el cambio la TCM pide a la ECM retrasar el encendido o cerrar la mariposa para que el cambio sea suave.
- **Información al conductor:** marcha y programa en el tablero; aviso de avería y de modo de emergencia.



Gamas de marcha en el tablero.



Aviso de avería de la transmisión.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 4 · PARTE 3: MÓDULOS DE CONTROL (ACTUADORES)

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



LA UNIDAD DE CONTROL DE LA TRANSMISIÓN.

- **Unidad independiente:** en el habitáculo o el vano motor, unida a la caja por un mazo de cables.
- **Integrada en el PCM:** un solo módulo gestiona motor y transmisión.
- **Mecatrónica:** unidad electrónica, sensores y electroválvulas forman un conjunto montado sobre el cuerpo de válvulas, dentro de la caja; reduce conexiones, pero se sustituye y programa como un conjunto.

Tras sustituir la unidad o la caja se debe codificar y realizar el aprendizaje de adaptaciones con el escáner.



Unidad de mando electrohidráulica y unidad de control (mecatrónica).

FUNCIONES DE LA TCM.

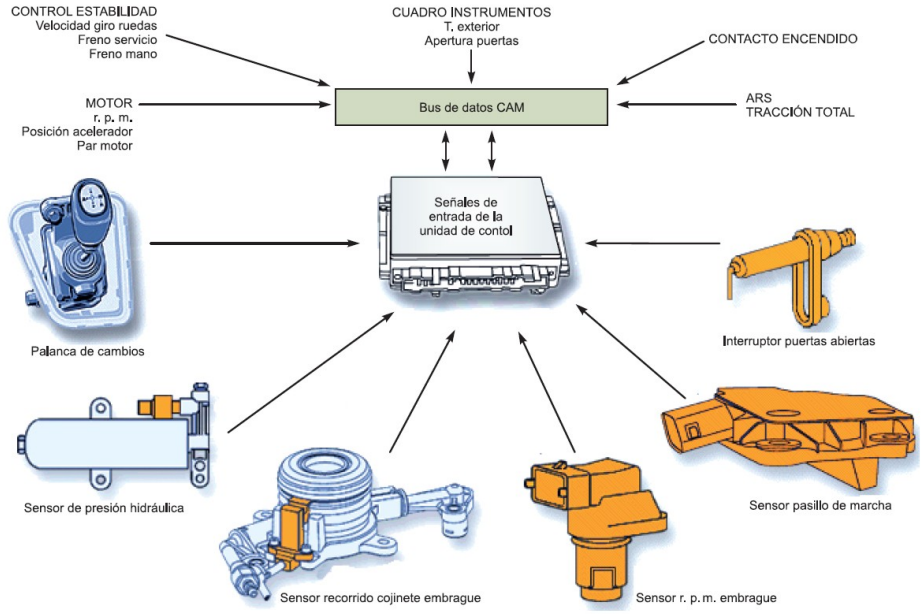
Función	Qué hace
Selección de marcha	Elige la marcha según mapas, programa y solicitudes del conductor
Regulación de presión	Ajusta la presión de línea y de aplicación según par y temperatura
Control del cruzamiento	Coordina el elemento que se suelta y el que se aplica para evitar tirones o embalamiento
Control del lock-up	Abre, cierra o hace deslizar el embrague anulador
Adaptaciones	Corrige tiempos y presiones de llenado según el desgaste de los discos
Protección	Limita par o régimen ante ATF caliente, patinamiento o sobrevelocidad
Autodiagnóstico	Vigila sensores y actuadores, guarda DTC y activa el modo de emergencia

COMUNICACIÓN EN RED (CAN).

La TCM comparte información con la unidad de motor, el ABS/ESP, el cuadro de instrumentos y la palanca selectora a través del bus CAN.

Gracias a la red se reducen los cables y los sensores duplicados: por ejemplo, la posición del acelerador la mide la ECM y la recibe la TCM.

Un fallo de comunicación (cable, terminación o módulo) genera códigos U00xx y suele llevar la caja a modo de emergencia.



Señales de entrada de una unidad de cambio conectada al bus CAN.

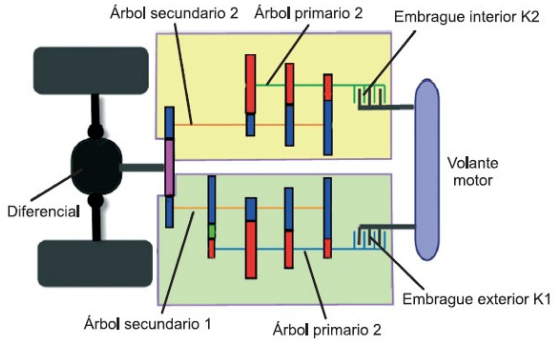
MODO DE EMERGENCIA Y ADAPTACIONES.

- **Modo de emergencia (limp home):** si la TCM detecta un fallo grave deja sin corriente las electroválvulas; la caja queda en una marcha fija (por ejemplo 3.ª o 4.ª), con marcha atrás y presión máxima. El conductor nota arranques lentos, cambios ausentes, tirones al poner D o R y el testigo de avería.
- **Por qué existe:** permite llevar el vehículo al taller sin dañar la caja.
- **Adaptaciones:** la TCM aprende los valores de llenado y presión de cada embrague. Tras cambiar ATF, cuerpo de válvulas, TCM o la caja, hay que reiniciarlas y hacer un ciclo de aprendizaje (prueba de carretera o rutina del escáner).
- **Actualización de software:** algunos fabricantes corrigen tirones o patinamientos con una nueva calibración de la TCM.

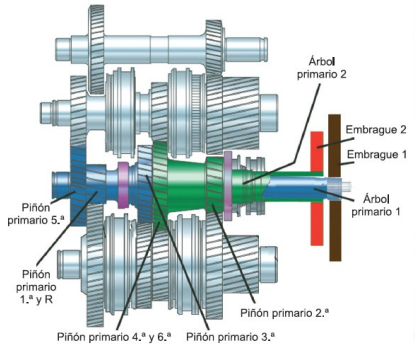
MÓDULOS EN CAJAS AUTOMATIZADAS Y DE DOBLE EMBRAGUE.

El control electrónico también gobierna cajas de engranajes paralelos:

- **Automatizada:** caja manual con actuadores hidráulicos o eléctricos para el embrague y la selección de marchas.
- **Doble embrague (DSG/DCT):** dos transmisiones parciales, una para marchas impares y otra para pares, cada una con su embrague (K1 y K2). La mecatrónica preselecciona la marcha siguiente y cruza los embragues sin interrumpir la tracción.



Esquema de una caja de doble embrague.



Árboles primarios y embragues K1 y K2 de una caja DSG.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 4 · PARTE 4: DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO.

1. Verificar la queja del cliente y las condiciones básicas: nivel y estado del ATF, batería, masas y ajuste del cable selector.
2. Leer los DTC con el escáner y anotar los datos congelados antes de borrar nada.
3. Observar datos en vivo: rango, marcha ordenada y real, velocidades de entrada y salida, temperatura del ATF, lock-up y corriente de las electroválvulas.
4. Realizar pruebas activas de los actuadores.
5. Comprobar el circuito del componente con multímetro u osciloscopio: alimentación, resistencia, señal y masa.
6. Reparar, borrar los códigos y validar con prueba de carretera; reiniciar adaptaciones si el fabricante lo exige.

Confidencialidad: los datos del vehículo y del cliente obtenidos con el escáner se usan solo para el diagnóstico.

CÓDIGOS DE AVERÍA (DTC) DE LA TRANSMISIÓN.

Código	Significado (SAE J2012)	Comprobación inicial
P0700	Fallo en el sistema de control de la transmisión (la TCM pide encender el testigo)	Leer los códigos de la TCM
P0705	Circuito del sensor de rango	Continuidad por posición; ajuste
P0710 – P0713	Circuito del sensor de temperatura del ATF	Resistencia frente a temperatura
P0715	Circuito del sensor de velocidad de entrada o turbina	Resistencia, alimentación y señal
P0720	Circuito del sensor de velocidad de salida	Resistencia, alimentación y señal
P0730 – P0736	Relación incorrecta (general, 1.ª a 5.ª, R)	Nivel de ATF; presión; patinamiento
P0740 – P0741	Circuito o rendimiento del embrague anulador	Electroválvula; deslizamiento en datos en vivo
P0750 / 0755 / 0760	Electroválvula de cambio A / B / C	Resistencia y mando de la TCM

P07xx, P09xx y P27xx: transmisión. U: comunicación. Cada fabricante añade códigos propios (P1xxx); prevalece su tabla.

DATOS EN VIVO Y DATOS CONGELADOS.

- **Datos congelados (freeze frame):** fotografía de las condiciones en el instante del fallo (velocidad, marcha, temperatura, carga). Se pierden al borrar los códigos, por eso se anotan primero.
- **Datos en vivo:** permiten comparar la marcha ordenada con la real, calcular patinamientos y ver si cada electroválvula recibe mando.
- **Pruebas activas:** el escáner acciona electroválvulas o el lock-up para comprobar su respuesta.



Diagnóstico de la transmisión con el equipo del fabricante.

COMPROBACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS.

Componente	Comprobación	Valor típico orientativo
Electroválvula de cambio on/off	Resistencia de la bobina	10 a 20 Ω
Electroválvula moduladora (PWM)	Resistencia de la bobina	2 a 8 Ω
Sensor de velocidad inductivo	Resistencia / señal alterna	300 a 1200 Ω / tensión AC que crece con la velocidad
Sensor Hall o magnetorresistivo	Alimentación / señal	5 o 12 V / onda cuadrada
Sensor de temperatura del ATF (NTC)	Resistencia	≈ 2 a 4 kΩ a 20 °C; ≈ 0,2 a 0,4 kΩ a 80 °C
Interruptor de rango	Continuidad por posición	Según tabla del manual

Medir con el encendido desactivado y el conector desacoplado; usar puntas finas sin perforar los cables. Prevalece el manual de servicio.

CASOS DE DIAGNÓSTICO.

Síntoma y DTC	Datos y medición	Diagnóstico
Sin cambios, queda en 3.ª; P0750	Electroválvula A: resistencia infinita	Bobina abierta: sustituir electroválvula; borrar y reaprender
Cambios bruscos; P0713	TFT indica −40 °C con el motor caliente	Sensor o cable abierto (circuito interrumpido)
Velocímetro y cambios erráticos; P0720	Señal de salida intermitente al mover el mazo	Conector o cable del sensor de salida dañado
Patina en 2.ª; P0732	i real mayor que la teórica en 2.ª	Embrague de 2.ª desgastado o fuga en su circuito
Vibración a 70 km/h; P0741	Deslizamiento del lock-up oscilante	Embrague anulador o ATF degradado

Casos didácticos para la Práctica 9: siempre confirmar con el procedimiento del fabricante.

DESBLOQUEO DE EMERGENCIA DE LA PALANCA.

Si la batería está descargada o el bloqueo electromagnético falla, la palanca queda retenida en P y el vehículo no puede moverse.

La mayoría de los vehículos tiene un acceso (tapa en la consola) para liberar el bloqueo de forma manual con un destornillador o la llave, siguiendo el manual.

Precaución: antes de liberar la palanca, aplicar el freno de estacionamiento; con el vehículo en P el trinquete de aparcamiento es lo único que lo retiene.



Desbloqueo manual de la palanca de cambio.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 4 · PARTE 5: TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA HÍBRIDA

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



INTRODUCCIÓN: EL VEHÍCULO HÍBRIDO.

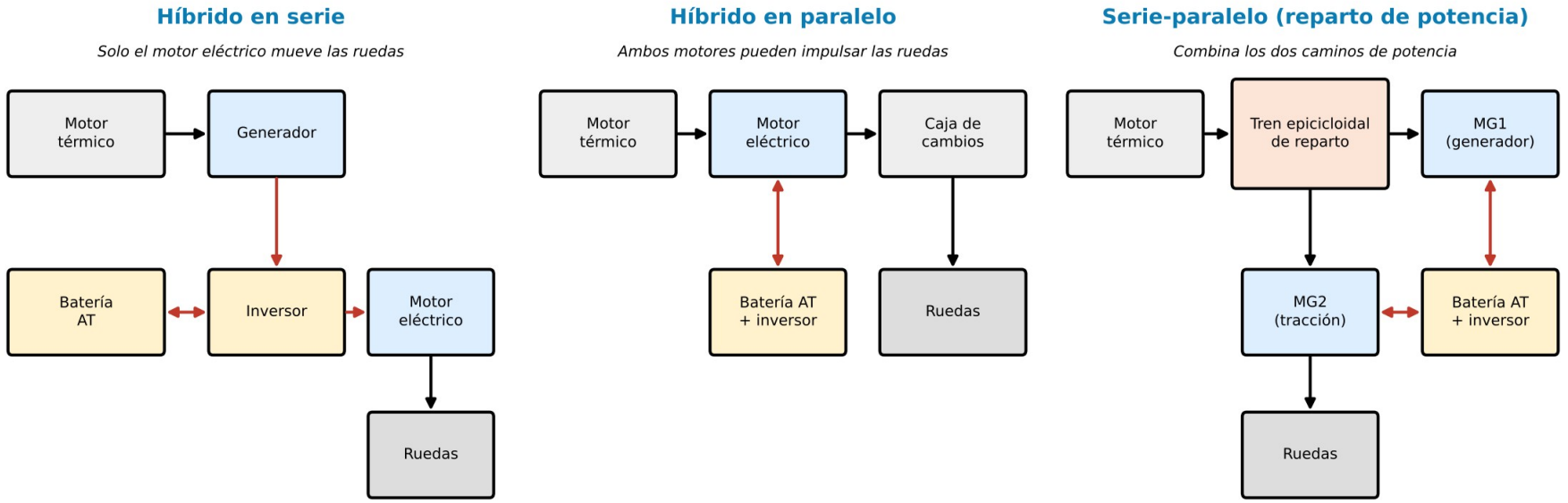
Un vehículo híbrido combina un motor térmico con uno o más motores eléctricos; la transmisión debe sumar, repartir o recuperar la potencia de ambos.

Nivel	Tensión típica	Qué permite	Ejemplo de transmisión
Micro híbrido	12 V	Parada y arranque automático (start-stop)	Convencional
Híbrido suave (mild)	48 V	Asistencia al par y recuperación; sin marcha eléctrica pura	Alternador-arrancador P0 o P1
Híbrido completo (full)	200 a 650 V	Marcha eléctrica, asistencia y regeneración	e-CVT o P2 con caja automática
Híbrido enchufable (PHEV)	300 a 400 V o más	Carga externa; autonomía eléctrica de 40 a 80 km	e-CVT, P2 o DHT

Valores orientativos; dependen del fabricante.

ARQUITECTURAS HÍBRIDAS: SERIE, PARALELO Y SERIE-PARALELO.

En serie el motor térmico solo genera; en paralelo ambos motores empujan; en serie-paralelo un tren epicicloidal reparte la potencia.

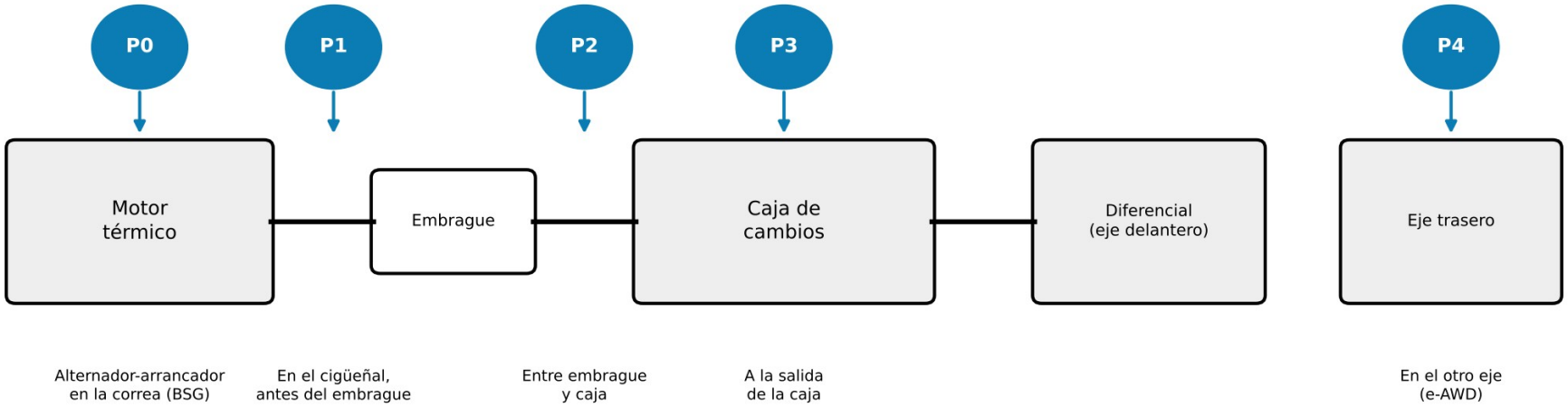


Flecha negra: potencia mecánica · Flecha roja: potencia eléctrica

Arquitecturas híbridas (elaboración propia).

POSICIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO EN LOS HÍBRIDOS PARALELOS (P0 – P4).

La letra P indica dónde se acopla el motor eléctrico: cuanto más cerca de las ruedas, mayor recuperación de energía y menos pérdidas, pero menos uso del motor térmico para cargar.



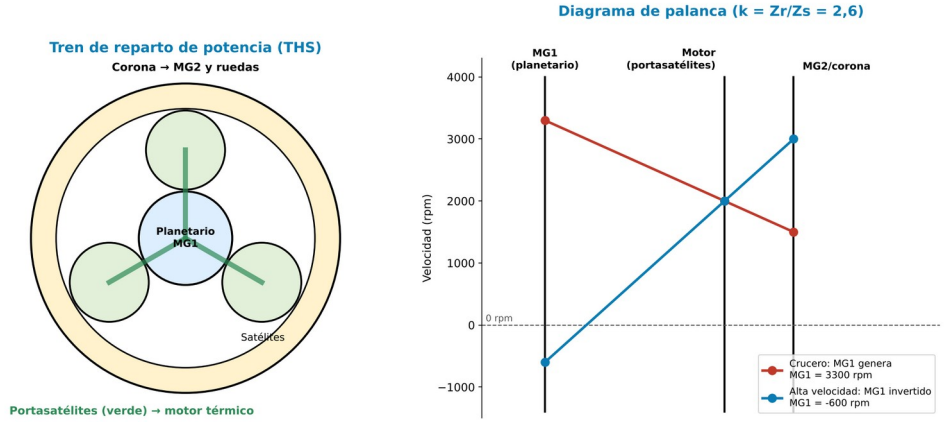
Posiciones P0 a P4 (elaboración propia).

TEORÍA DE OPERACIÓN: REPARTO DE POTENCIA (e-CVT).

En el sistema de Toyota (THS/HSD) no hay convertidor, embragues ni poleas. Un tren epicicloidal une:

- **Portasatélites:** motor térmico.
- **Planetario:** MG1, que actúa sobre todo como generador y arranca el motor.
- **Corona:** MG2 (tracción) y el grupo reductor hacia las ruedas.

Variando la velocidad de MG1 la unidad de control cambia de forma continua la relación entre el motor y las ruedas.



Tren de reparto y diagrama de palanca (elaboración propia).

ECUACIÓN DE WILLIS EN EL TREN DE REPARTO.

Con k = Zr/Zs (dientes de la corona entre dientes del planetario), la ecuación de Willis vista en la Unidad 3 relaciona las tres velocidades:

$$nMG1 + k \cdot ncorona = (1 + k) \cdot nmotor$$
$$nMG1 = (1 + k) \cdot nmotor - k \cdot ncorona$$

- **Si** MG1 gira positivo, absorbe potencia y genera; si gira negativo, actúa como motor o gira libre.
- **Con el motor parado (modo EV),** MG1 gira en sentido contrario arrastrado por la corona.
- **MG2** gira siempre proporcional a la velocidad del vehículo porque está unido a la corona.

EJEMPLO RESUELTO: VELOCIDAD DE MG1.

Datos: tren de reparto con k = 2,6. Motor térmico a 2000 rpm. Calcule la velocidad de MG1 con la corona a 1500 rpm y a 3000 rpm, y en modo eléctrico (motor parado) con la corona a 2000 rpm.

$$nMG1 = 3{,}6 \cdot 2000 - 2{,}6 \cdot 1500$$
$$nMG1 = 7200 - 3900 = 3300\ rpm$$
$$nMG1 = 3{,}6 \cdot 2000 - 2{,}6 \cdot 3000 = -600\ rpm$$

Modo EV (motor parado):
$$nMG1 = 3{,}6 \cdot 0 - 2{,}6 \cdot 2000$$
$$nMG1 = -5200\ rpm$$

Conclusión: a baja velocidad MG1 gira rápido y genera electricidad (crucero); a alta velocidad gira al revés y debe aportar par. En modo EV MG1 gira libre en sentido contrario; por eso la velocidad máxima en modo eléctrico está limitada.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN HÍBRIDA.

Modo	Motor térmico	MG1	MG2	Batería
Arranque y baja velocidad (EV)	Parado	Gira libre	Impulsa	Se descarga
Arranque del motor térmico	Se arranca	Motor (lo arrastra)	Impulsa	Se descarga
Crucero	Impulsa	Genera	Impulsa con lo generado	Equilibrio o carga
Aceleración plena	Máxima potencia	Genera	Asistencia máxima	Se descarga
Desaceleración y frenado	Parado o ralentí	Gira libre	Genera (regeneración)	Se carga
Marcha atrás	Normalmente parado	Gira libre	Gira en sentido inverso	Se descarga

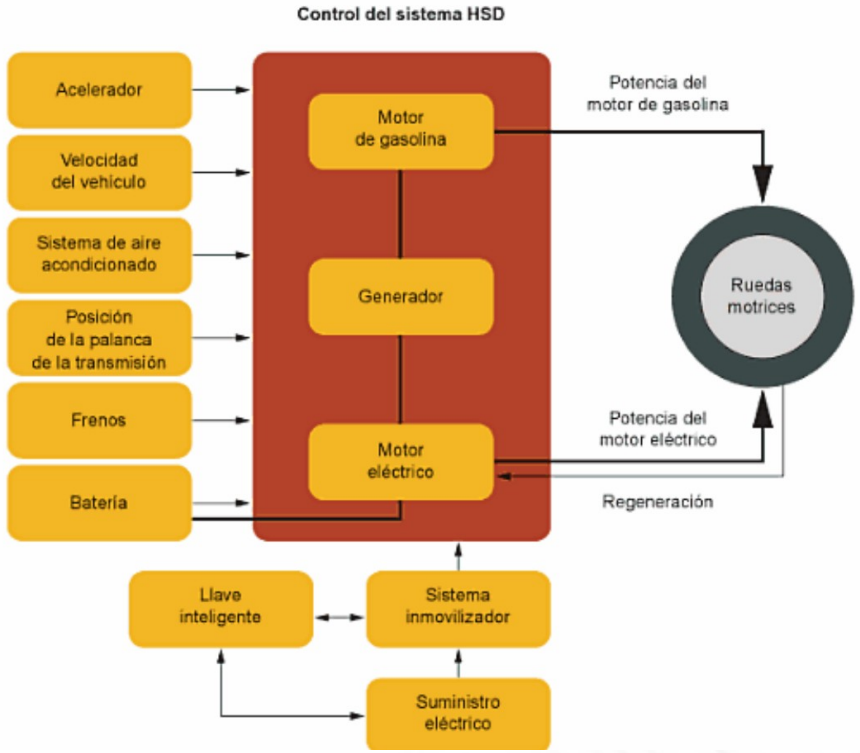
La marcha atrás no necesita engranaje inversor: basta invertir el sentido de giro de MG2.

CONTROL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA HÍBRIDO.

La unidad de control híbrida recibe acelerador, velocidad, posición de la palanca, freno, estado de la batería y consumo del aire acondicionado.

Decide cuánta potencia aporta cada motor, cuándo arrancar o parar el motor térmico y cuánta energía recuperar en la frenada, coordinando el freno regenerativo con el hidráulico.

En condiciones de tráfico urbano el motor térmico puede permanecer parado buena parte del tiempo.



Control electrónico del vehículo híbrido (Domínguez y Ferrer, 2018).

TIPOS DE TRANSMISIONES HÍBRIDAS.

Tipo	Principio	Ejemplos
e-CVT de reparto de potencia	Tren epicicloidal con MG1 y MG2; relación continua sin embragues	Toyota THS/HSD, Lexus, Ford PowerSplit
Serie con embrague de acople directo	Funciona en serie y, a velocidad de crucero, un embrague une el motor a las ruedas	Honda i-MMD / e:HEV
P2 con caja automática	Motor eléctrico y embrague de separación entre motor y caja de convertidor	ZF 8HP híbrida, Hyundai-Kia TMED
P2 con doble embrague	Motor eléctrico integrado en una caja DCT	Hyundai Ioniq, VW GTE
Caja híbrida dedicada (DHT)	Caja diseñada con el motor eléctrico; pocas marchas con acoplamientos	Renault E-Tech, BYD DM-i
Eje eléctrico P4	Motor eléctrico en el eje trasero; tracción total sin árbol	e-Four, e-AWD

MANTENIMIENTOS REQUERIDOS EN LA TRANSMISIÓN HÍBRIDA.

Operación	Detalle
Fluido del transeje	Revisar nivel y estado; sustituir con el fluido específico (por ejemplo ATF WS) según el plan del fabricante
Refrigerante del inversor y de MG	Circuito independiente del motor: nivel, fugas, bomba eléctrica; refrigerante especificado
Diagnóstico	Leer DTC híbridos (P0Axx, P3xxx) y datos de MG1, MG2, inversor y batería
Filtro de aire de la batería	Limpiar o sustituir: una batería mal refrigerada limita la potencia eléctrica
Inspección de cables y conectores	Cables naranjas sin daños, conectores firmes, aislamiento correcto
Amortiguador torsional y soportes	Ruidos o vibraciones al arrancar y parar el motor térmico

La transmisión híbrida tiene pocas piezas de desgaste; las averías suelen ser eléctricas (inversor, sensores de posición de MG) o de rodamientos.

SEGURIDAD EN ALTA TENSIÓN.

Los cables naranjas transportan corriente continua de 200 a 650 V: una descarga puede ser mortal. Ninguna intervención se realiza sin autorización del docente.

1. Desactivar el sistema (READY apagado) y alejar la llave inteligente a más de 5 m.
2. Verificar los guantes dieléctricos clase 0 (prueba de fugas de aire) y usar gafas y calzado adecuados.
3. Retirar el conector de servicio (service plug) y guardarlo; señalizar el vehículo.
4. Esperar el tiempo de descarga de los condensadores del inversor (normalmente 5 a 10 minutos).
5. Comprobar la ausencia de tensión con un multímetro CAT III de 1000 V antes de tocar cualquier borne.

Adaptabilidad: cada fabricante tiene su procedimiento; el técnico debe consultarlo antes de cada intervención.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 4 · PARTE 6: SISTEMA DE TRANSMISIÓN CVT

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA CVT.

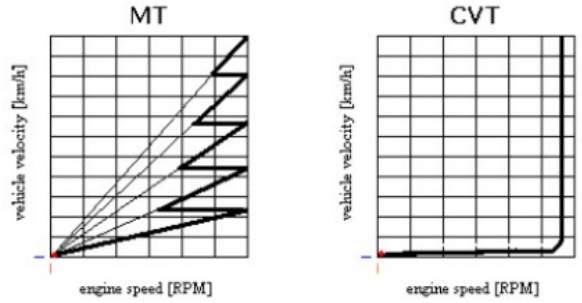
La transmisión continuamente variable (CVT) cambia la relación de forma continua entre un valor máximo y uno mínimo, sin escalones y sin interrumpir el flujo de fuerza.

Así el motor puede trabajar en su régimen de menor consumo o de máxima potencia mientras la velocidad del vehículo varía.

- **Historia:** Leonardo da Vinci (1490) describe el principio; 1886, patente de una CVT toroidal; 1958, DAF Variomatic de correa; desde los años noventa Nissan, Honda, Audi (Multitronic), Toyota y Subaru la generalizan.



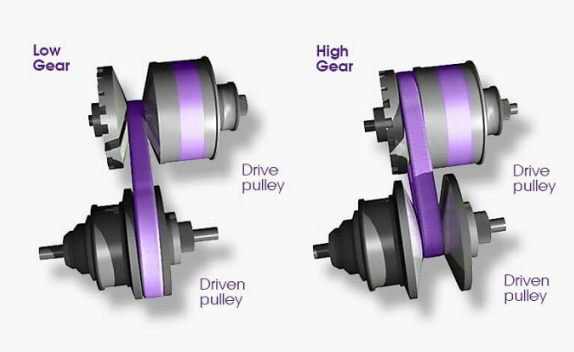
Caja CVT seccionada.



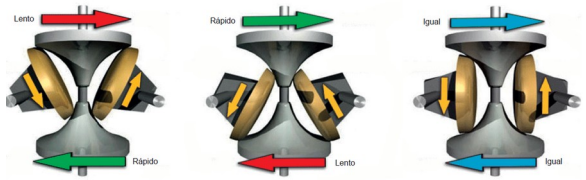
Régimen del motor frente a velocidad: caja manual y CVT.

TIPOS DE CVT.

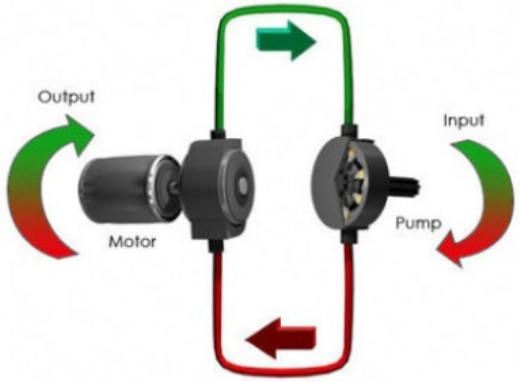
Según el elemento que transmite el par se distinguen tres tipos; en turismos se usa sobre todo la de fricción con correa o cadena.



De fricción: poleas y correa o cadena.



Toroidal: discos y rodillos que varían su ángulo.



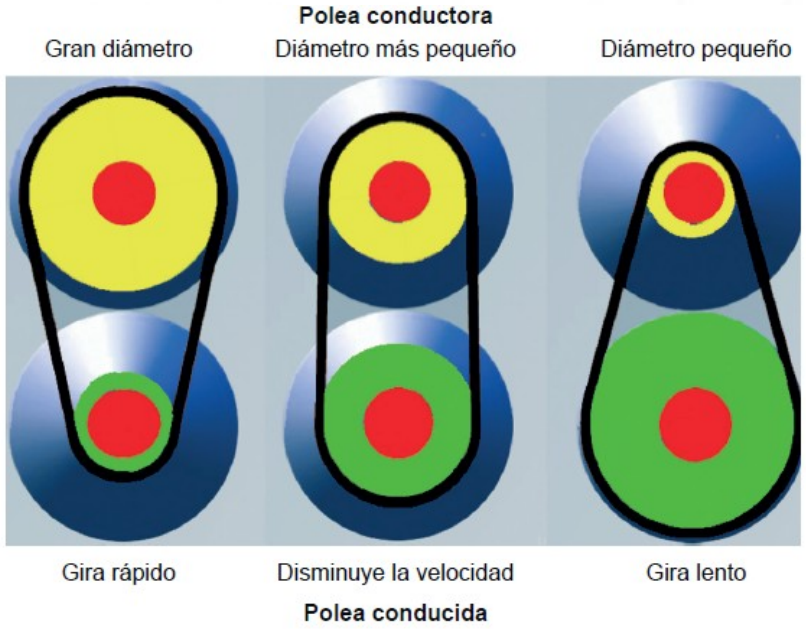
Hidrostática: bomba y motor hidráulico.

FUNCIONAMIENTO: POLEAS DE DIÁMETRO VARIABLE.

Una polea conductora (primaria) y una conducida (secundaria), cada una con un semicono fijo y otro desplazable, unidas por una correa metálica de empuje o una cadena.

Al juntar los semiconos de una polea la correa sube y aumenta su radio de trabajo; en la otra polea se separan y el radio disminuye en la misma medida.

- **Arranque:** polea primaria pequeña y secundaria grande (relación corta).
- **Velocidad alta:** primaria grande y secundaria pequeña (sobremarcha).



Variación de la desmultiplicación de las poleas.

CVT: ECUACIONES DE RELACIÓN Y VELOCIDAD.

La relación instantánea es el cociente entre los radios de trabajo de la correa. Para obtener la velocidad del vehículo se usa la misma ecuación de la Unidad 1, con la relación de la CVT y la del grupo final:

$$\textit{Relación:}\quad i = rs/rp \qquad \textit{Rango:}\quad imáx/imín$$

$$\textit{Velocidad:}\quad v = 0{,}377 \cdot rd \cdot n/i \cdot id \quad (km/h;\ rd\ en\ m;\ n\ en\ rpm)$$

Relaciones típicas de una CVT: de 2,5 : 1 (arranque) a 0,4 : 1 (sobremarcha), es decir, un rango cercano a 6, mayor que el de muchas cajas automáticas.

EJEMPLO RESUELTO: RELACIONES Y VELOCIDAD CON CVT.

Datos: radios de trabajo en arranque rp = 30 mm y rs = 75 mm; en sobremarcha rp = 75 mm y rs = 30 mm; en crucero i = 0,8. Grupo final id = 5,5; radio dinámico rd = 0,30 m; motor a 2000 rpm.

$$i\ corta = 75/30 = 2{,}5$$
$$i\ larga = 30/75 = 0{,}4$$
$$Rango = 2{,}5/0{,}4 = 6{,}25$$

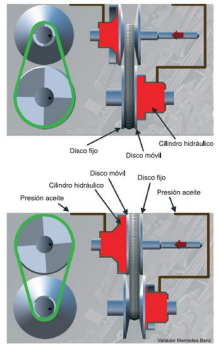
$$v\ (i = 2{,}5) = 0{,}377 \cdot 0{,}30 \cdot 2000/2{,}5 \cdot 5{,}5 = 16{,}4\ km/h$$
$$v\ (i = 0{,}8) = 0{,}377 \cdot 0{,}30 \cdot 2000/0{,}8 \cdot 5{,}5 = 51{,}4\ km/h$$

Conclusión: con el motor siempre a 2000 rpm, la CVT lleva el vehículo de 16 a 51 km/h solo variando los radios de las poleas; en una caja escalonada habría que pasar por varias marchas.

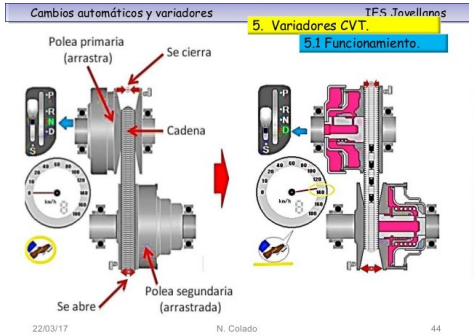
CORREA DE EMPUJE Y CADENA.

- **Correa metálica de empuje (Van Doorne):** cientos de elementos de acero en forma de V sostenidos por paquetes de bandas; transmite el par empujando, no tirando.
- **Cadena (LuK, Multitronic):** eslabones con pernos basculantes que apoyan en los conos; admite más par.

Cada polea tiene un cilindro hidráulico: la presión en la primaria fija la relación y la presión en la secundaria aprieta la correa para que no patine.



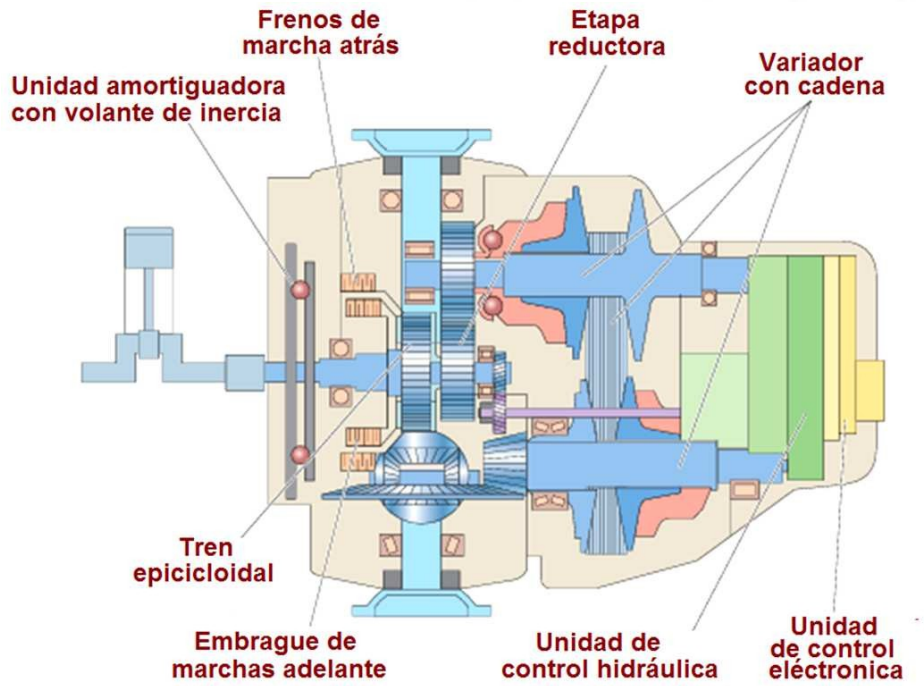
Elementos del variador con cilindros hidráulicos.



Polea primaria y secundaria con cadena.

CONSTITUCIÓN DE LA CAJA CVT.

- **Acoplamiento al motor:** convertidor de par con lock-up o embragues multidisco en baño de aceite.
- **Inversor:** tren epicicloidal con embrague de marcha adelante y freno de marcha atrás.
- **Variador:** poleas primaria y secundaria con correa o cadena.
- **Etapa reductora y diferencial:** reducción final hacia las ruedas.
- **Control:** bomba, unidad hidráulica y unidad de control electrónica con sensores de velocidad de las poleas, presión y temperatura.



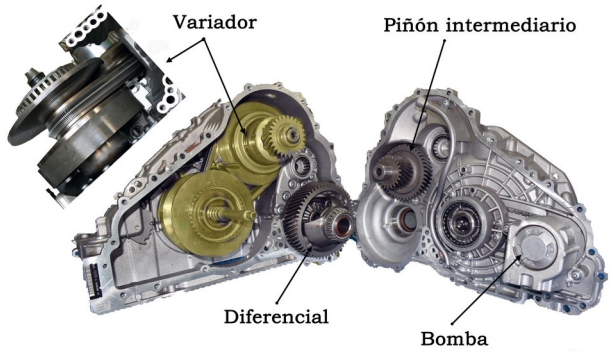
Constitución de una caja CVT (guía UPS de la práctica 10).

CONTROL HIDRÁULICO Y ELECTRÓNICO DE LA CVT.

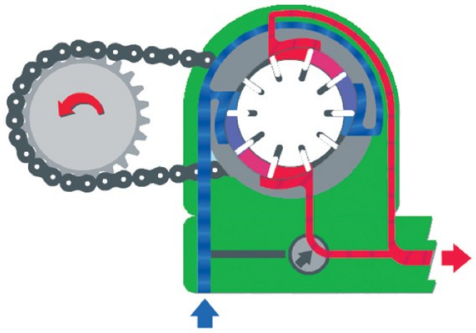
La bomba (de engranajes o celular doble) genera la presión. La unidad de control calcula la relación deseada según acelerador, velocidad y programa, y regula con electroválvulas:

- **Presión primaria:** mueve el semicono y fija la relación.
- **Presión secundaria:** fuerza de apriete sobre la correa según el par.
- **Embragues y lock-up:** arranque suave, función creep y bloqueo del convertidor.

Muchas CVT simulan marchas fijas (modo manual o aceleración a fondo) para evitar la sensación de motor "embalado".



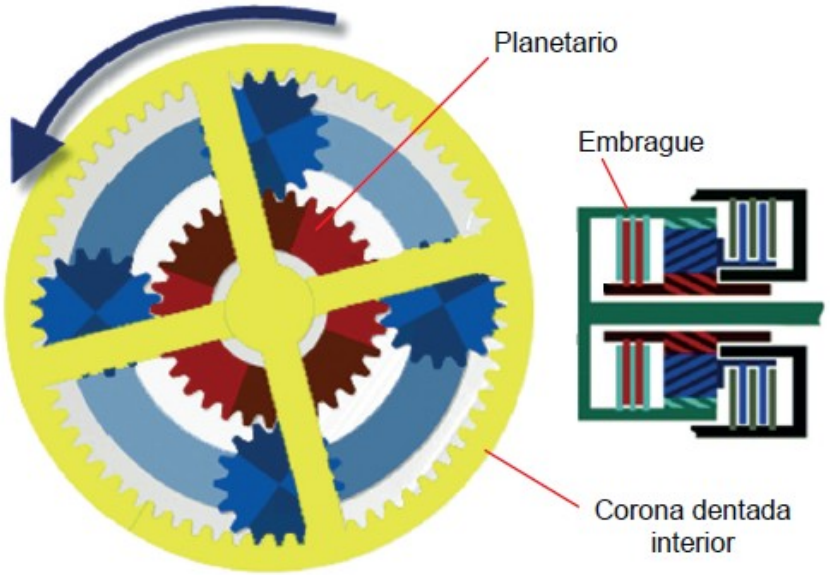
Elementos de un cambio CVT.



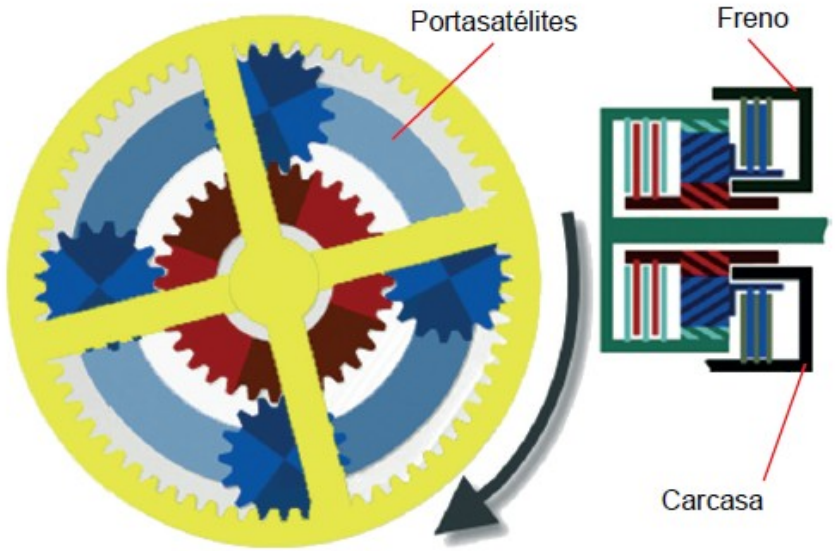
Bomba celular doble.

ARRANQUE Y MARCHA ATRÁS EN LA CVT.

Las poleas giran siempre en el mismo sentido; para la marcha atrás se usa un tren epicicloidal. En marcha adelante el embrague une planetario y corona (el tren gira en bloque); en marcha atrás el freno retiene el portasatélites y la corona gira al revés.



Marcha adelante: embrague aplicado.



Marcha atrás: freno del portasatélites.

CARACTERÍSTICAS: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CVT.

Ventajas	Desventajas
El motor trabaja siempre en su régimen óptimo: menor consumo y emisiones	Par transmisible limitado por la fricción de la correa en las poleas
Aceleración continua, sin tirones ni interrupciones de tracción	Pérdidas por la presión hidráulica de apriete y posibles deslizamientos
Conducción cómoda en tráfico urbano	Sensación de motor que sube de régimen sin que aumente la velocidad
Menos piezas que una caja automática escalonada	Reparación costosa: el variador suele sustituirse completo
Desaparecen las pérdidas de embrague en cada cambio	Muy sensible al tipo y estado del fluido (CVTF)

MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LA CVT.

Operación o síntoma	Detalle
Cambio de CVTF	Cada 40 000 a 60 000 km o según fabricante; solo el fluido especificado (no mezclar con ATF)
Reinicio del contador de deterioro	Algunas TCM calculan la degradación del CVTF y deben reiniciarse tras el cambio
Zumbido que crece con la velocidad	Rodamientos de poleas o correa desgastada
Tirones o vibración al arrancar (judder)	Fluido degradado, embrague de arranque o lock-up; actualizar software
Régimen alto sin aceleración	Patinamiento de la correa: presión secundaria baja o poleas rayadas
Aprendizaje	Tras sustituir la caja, la unidad hidráulica o la TCM, realizar la rutina de aprendizaje con escáner

PRÁCTICA 10: EQUIPOS DIDÁCTICOS DE CVT.

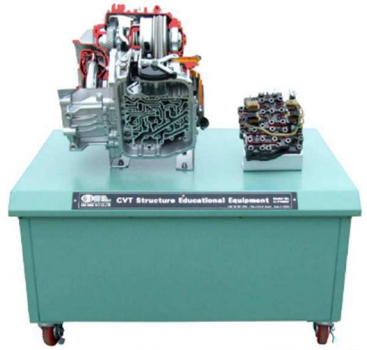
En el equipo de entrenamiento se identifican el panel de control (encendido, OBD II, parada de emergencia, regulador de régimen), los manómetros (lock-up, convertidor, embrague delantero y freno de marcha atrás) y la palanca.

A 1000 rpm en modo automático se registran las presiones y el régimen de acople del lock-up; con el escáner se leen las velocidades de las poleas para calcular la relación.

Atención: para pasar de D a R y viceversa, detener primero el giro de la caja.



Sistema educacional CVT G-210806.



Estructura de una caja CVT G-210802.

CUADRO COMPARATIVO: AUTOMÁTICA, CVT Y e-CVT HÍBRIDA.

Aspecto	Automática convencional	CVT de poleas	e-CVT híbrida
Elemento de variación	Trenes epicicloidales, embragues y frenos	Poleas variables y correa o cadena	Tren epicicloidal y MG1/MG2
Relación	Escalonada (4 a 10 marchas)	Continua	Continua (control de MG1)
Arranque	Convertidor de par	Convertidor o embragues	Sin embrague ni convertidor
Fluido	ATF específico	CVTF específico	ATF WS o fluido del transeje
Mantenimiento típico	ATF y filtro; DTC	CVTF; ruidos y patinamiento; software	Fluido, refrigerante del inversor, DTC híbridos
Averías frecuentes	Embragues, cuerpo de válvulas	Correa y poleas, judder	Inversor, rodamientos, sensores de MG
Seguridad	Temperatura del ATF	Temperatura del CVTF	Alta tensión: EPP y conector de servicio

Elaborado a partir de Domínguez y Ferrer (2018) y de la guía de prácticas de la asignatura (Práctica 10).

EVALUAR LA TRANSMISIÓN PARA UN VEHÍCULO HÍBRIDO.

Resultado de aprendizaje: la elección depende del uso, del par necesario y del costo de mantenimiento.

Criterio	Híbrido urbano	Híbrido de carga ligera o remolque
Uso predominante	Arranques y paradas frecuentes, baja velocidad	Carretera, pendientes, carga
Transmisión recomendada	e-CVT de reparto de potencia o serie (i-MMD)	P2 con caja automática de convertidor o DCT
Por qué	Mucho modo EV y regeneración; máxima eficiencia y suavidad	Mayor par admisible y marchas fijas eficientes a alta carga
Limitación	Par y velocidad máxima en modo eléctrico limitados	Más piezas mecánicas y menor uso del modo EV
Mantenimiento	Fluido y refrigerante del inversor	ATF, embrague de separación y refrigerante

ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS DE LA UNIDAD 4 (PEA).

- **Trabajo autónomo:** investigar sensores, actuadores y módulos de control; analizar casos básicos de diagnóstico electrónico; elaborar un cuadro comparativo entre transmisión automática, híbrida y CVT.
- **Prácticas en el entorno académico:** P9 Diagnóstico básico del sistema electrónico de transmisión automática (entradas, salidas, TCM, DTC, datos en vivo y comprobación eléctrica) · P10 Análisis técnico de transmisiones híbridas y sistema CVT.
- **Habilidades:** confidencialidad (datos del vehículo y del cliente) y adaptabilidad (nuevas tecnologías y procedimientos de cada fabricante).
- **Evaluación:** trabajos autónomos, actividades prácticas, trabajos colaborativos, prueba de unidad y evaluación bimestral.
- **Resultado de aprendizaje:** evaluar el tipo de transmisión a utilizar en un vehículo híbrido, de acuerdo con sus características técnicas y de operación.

EJERCICIOS PROPUESTOS DE LA UNIDAD 4.

1. Un sensor de velocidad de salida tiene una rueda de 32 dientes y entrega 1200 Hz. Calcule las rpm del eje de salida.

2. En 2.ª (relación teórica 2,10) la turbina gira a 2600 rpm y la salida a 1150 rpm. Calcule la relación real y el patinamiento. ¿Qué código esperaría?

3. Una electroválvula PWM de 4 Ω se alimenta con 14 V y D = 35 %. Calcule la corriente media y la máxima.

4. Tren de reparto con k = 2,6: motor a 1800 rpm. Calcule la velocidad de MG1 con la corona a 1200 rpm y a 2800 rpm, e indique si genera o actúa como motor.

5. CVT con rp = 35 mm y rs = 70 mm, grupo id = 5,8, rd = 0,29 m y motor a 2500 rpm: calcule i y la velocidad del vehículo.

6. Elabore el cuadro comparativo de la Práctica 10 y justifique qué transmisión elegiría para un taxi híbrido urbano.

BIBLIOGRAFÍA.

Águeda Casado, E., Martín Navarro, J., & Gómez Morales, T. (2012). Sistemas de transmisión y frenado (2.ª ed.). Paraninfo. Figuras de las unidades 4 y 5.

Borja Sendra, J. C., Fenoll Castelló, J., & Seco de Herrera Torregrosa, J. (2011). Sistemas de transmisión y frenado. Macmillan Iberia.

Domínguez Soriano, E. J., & Ferrer Ruiz, J. (2018). Sistemas de transmisión y frenado. Editex.

Morocho Domínguez, W. G. (s. f.). Cajas de cambio automáticas DSG-CVT [Presentación de clase]. Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Figuras adaptadas.

Universidad Politécnica Salesiana. (s. f.). Manual de procedimientos de prácticas: Caja de cambios tipo CVT (práctica 10). Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, sede Cuenca.

Las figuras sin fuente indicada (arquitecturas híbridas, P0–P4, reparto de potencia, PWM, señales de sensores y curva NTC) son de elaboración propia.